Họ và tên: Trương Chí Long
MSSV / Lớp: 3123410198 / DCT1234

BÀI TẬP CSP VÀ GAME TRONG AI

Bài 1:
a)
A3 → A4
B1 → D1
B2 → D4
C2 → C4

b)
B) Cực trị cục bộ: không có láng giềng nào tốt hơn hẳn, và thuật toán dừng.
D) Vai bằng (shoulder): S_1 có láng giềng bằng điểm. Đi ngang C2→C4 rồi D4→D2 sẽ tới nghiệm có h = 0, nên đây là vùng bằng có lối đi lên chứ không phải cực trị chặt.

Bài 2:
a) D → C → B

b)Các nút không được thăm: F, G, I, J (4 trong 9 nút cháu). Giá trị tại A là 20 và nước đi tốt nhất là sang D. Với thứ tự gốc B→C→D thì không cắt nút nào, vì α chỉ tăng dần 5 → 15 → 20.

c) Không
- Alpha-Beta chuẩn chỉ cắt các nhánh không ảnh hưởng, nên cho cùng giá trị với Minimax ở cùng độ sâu. Thứ tự duyệt không làm đổi giá trị gốc, chỉ làm đổi số nút bị cắt.
- Tuy nhiên iterative deepening bị giới hạn độ sâu và dùng hàm đánh giá f (heuristic) ở nút cuối. Kết quả là nước đi tối ưu của Minimax giới hạn độ sâu, không phải của toàn cây trò chơi. Nếu f sai lệch so với giá trị Minimax thật của cây con bên dưới, nước đi có thể khác.
- Thứ tự sắp theo f(B), f(C), f(D) cũng chỉ là heuristic để tăng cắt tỉa. Nó không đổi giá trị, nên không phải nguồn sai lệch. Nguồn sai lệch là việc cắt độ sâu cộng với f không chính xác.
- Khi hết thời gian giữa chừng, thuật toán chỉ có kết quả của lần lặp hoàn tất gần nhất.

Bài 3:

Nút	(α, β) khi vào	Diễn biến	Trả về
Gốc A	$(-\infty, +\infty)$	α: 1 sau MIN1; giữ 1 sau MIN2, MIN3	1
MIN1	$(-\infty, +\infty)$	$a_1 \to 3$: β=3; $a_2 \to 1$: β=1; $a_3 \to 4$ nên v=min(1,4)=1	1
a_1	$(-\infty, +\infty)$	lá 3: v=3, α=3; lá 0: v=3	3
a_2	$(-\infty, 3)$	lá −1: α=−1; lá 1: α=1 (<β)	1
a_3	$(-\infty, 1)$	lá 4: v=4 ≥ β=1 → cắt lá 6 (X)	4

Nút	(α, β) khi vào	Diễn biến	Trả về
MIN2	(1, +∞)	$b_1 \to 10$: β=10; $b_2 \to 0$: v=0 ≤ α=1 → cắt b_3 (X)	0
b_1	(1, +∞)	lá 10: α=10; lá −1: v=10	10
b_2	(1, 10)	lá 0: v=0; lá −2: v=0	0
MIN3	(1, +∞)	$c_1 \to -2$: v=−2 ≤ α=1 → cắt c_2, c_3 (X)	−2
c_1	(1, +∞)	lá −4: v=−4; lá −2: v=−2	−2

giá trị Minimax tại gốc là 1. Nước đi tối ưu của MAX là nhánh trái, tới MIN1. Kiểm tra bằng Minimax đầy đủ: MIN1 = min(3, 1, 6) = 1, MIN2 = min(10, 0, 12) = 0, MIN3 = min(−2, 10, −5) = −5, và max(1, 0, −5) = 1.

Bài 4:
a)

Chance node	Nút MAX con (giá trị)	Kỳ vọng
Trái	max(15,12)=15; max(8,20)=20; max(−14,15)=15	0,2·15 + 0,5·20 + 0,3·15 = 3 + 10 + 4,5 = 17,5
Giữa	max(−7,−2)=−2; max(−18,−20)=−18; max(0,15)=15	0,5·(−2) + 0,1·(−18) + 0,4·15 = −1 − 1,8 + 6 = 3,2
Phải	max(18,−9)=18; max(20,−20)=20; max(−18,−10)=−10	0,2·18 + 0,4·20 + 0,4·(−10) = 3,6 + 8 − 4 = 7,6

Giá trị gốc là max(17,5; 3,2; 7,6) = 17,5, ứng với nhánh trái.

b)

- Giá trị của chance node là trung bình có trọng số với mọi xác suất dương. Một lá chưa thăm có thể lớn hay nhỏ tùy ý nên làm kỳ vọng thay đổi tùy ý. Không thể chặn kỳ vọng nếu thiếu cận trên và cận dưới của lá.
- Nút MAX dưới chance node cũng không cắt được. Chance node không truyền cận β xuống, và lá còn lại luôn có thể lớn hơn lá đã thấy.
- Ở gốc, không có cận trên của kỳ vọng thì không thể bỏ qua chance node nào. Vì vậy phải thăm cả 18 lá, khác với Minimax nơi nút MIN/MAX tự tạo cận.

c)
Quy tắc cắt: cận trên của chance node là Σ (xác suất đã thăm × giá trị) + (xác suất còn lại) × 20. Nếu cận này nhỏ hơn α của gốc (giá trị tốt nhất đã có) thì cắt phần còn lại. Với nút MAX, nếu đã gặp lá 20 (giá trị tối đa) thì cắt các lá còn lại.

- Chance trái: α gốc còn là −∞ nên không cắt, kết quả 17,5. Gốc có α = 17,5.
- Chance giữa: MAX đầu = max(−7, −2) = −2. Cận trên kỳ vọng = 0,5·(−2) + 0,5·20 = 9 < 17,5. Cắt hai nút MAX còn lại (các lá −18, −20, 0, 15). Nút này trả về cận ≤ 9.

- Chance phải:
  - MAX đầu = 18, cận trên = 0,2·18 + 0,8·20 = 19,6 > 17,5 nên tiếp tục.
  - MAX thứ hai: lá 20 là giá trị tối đa, nên cắt lá −20, MAX = 20. Cận trên = 3,6 + 8 + 0,4·20 = 19,6 > 17,5, tiếp tục.
  - MAX thứ ba: sau lá −18 cận vẫn là 19,6, nên phải xét lá −10, được MAX = −10. Kỳ vọng chính xác = 3,6 + 8 − 4 = 7,6 < 17,5.

Kết quả: giá trị gốc là 17,5, đi nhánh trái. Tổng cộng cắt 5 lá (−18, −20, 0, 15 ở giữa và −20 ở phải), thăm 13 lá.

Bài 5:

a)

Tiêu chí	Forward Checking (FC)	AC-3
Phạm vi lan truyền	Một mức: từ biến vừa gán sang các biến chưa gán kề nó. Không lan tiếp sang láng giềng của láng giềng.	Dây chuyền: miền của X_i thu hẹp thì đưa lại các cung (X□, X_i) vào hàng đợi, lặp tới khi không đổi.
Thời điểm	Trong tìm kiếm, ngay sau mỗi phép gán.	Tiền xử lý trước khi tìm kiếm, hoặc sau mỗi phép gán (MAC).
Chi phí	Thấp: khoảng O(deg(X)·d) mỗi phép gán.	Cao hơn: O(e·d^3) trong trường hợp xấu nhất (e cung, d kích thước miền).

b)

i) MRV (chọn biến có ít giá trị hợp lệ nhất). Đây là nguyên tắc "fail-first". Mọi biến đều phải được gán nên biến ít lựa chọn nhất là biến dễ dẫn tới thất bại nhất. Chọn nó trước giúp phát hiện dead end sớm, cắt cả cây con lớn và giảm hệ số nhánh ở các tầng nông. Biến có miền chỉ còn một giá trị được gán ngay, giống lan truyền đơn vị. Khi hòa, thường dùng thêm degree heuristic.

ii) LCV (chọn giá trị loại ít giá trị của láng giềng nhất). Đây là nguyên tắc "fail-last". Với một biến ta chỉ cần một giá trị dẫn tới nghiệm, không phải thử hết. Do đó chọn giá trị giữ nhiều lựa chọn nhất cho các biến còn lại, tăng khả năng thành công mà không cần quay lui. LCV chỉ giúp khi bài toán có nghiệm. Nếu vô nghiệm thì mọi giá trị vẫn phải thử hết.

Bài 6:

a)

- Biến: A, B, C, D, E (mỗi máy bay một biến).
- Miền: mỗi biến X nhận giá trị (r, t) thuộc {Quốc tế, Nội địa} × {1, 2, 3, 4}. Ký hiệu r(X) là đường băng và t(X) là khung giờ. Mỗi miền có 8 giá trị.
- Ràng buộc đơn: t(B) = 1; t(D) ≥ 3; t(A) ≤ 2.
- Ràng buộc nhị phân: t(D) < t(C) (D hạ cánh trước khi C cất cánh); và $\forall$ X ≠ Y: ¬(r(X) = r(Y) $\wedge$ t(X) = t(Y)), tức (r(X), t(X)) ≠ (r(Y), t(Y)) (10 cặp).

b)

Vì A, B, C chỉ dùng đường băng quốc tế và D, E chỉ dùng đường băng nội địa nên đường băng đã cố định. Miền mỗi biến rút gọn thành khung giờ: D(A) = D(B) = D(C) = D(D) = D(E) = {1, 2, 3, 4}. Ràng buộc "không trùng giờ" chỉ còn tác dụng trong cùng nhóm đường băng:
Ràng buộc đơn: $A \leq 2$, $B = 1$, $D \geq 3$.

c)
Áp dụng ràng buộc đơn trước: $A \in \{1,2\}$, $B \in \{1\}$, $D \in \{3,4\}$, C và E giữ {1,2,3,4}. Sau đó chạy AC-3:

- (A,B): $A \neq B$ mà B = 1, loại 1 khỏi A, được A = {2}.
- (C,A) và (C,B): loại 2 (do A) và 1 (do B), C = {3,4}.
- (C,D): c = 3 cần d < 3 nhưng $D \in \{3,4\}$, không có, loại 3, được C = {4}.
- (D,C): d = 4 cần c > 4, không có, loại 4, được D = {3}.
- (E,D): $E \neq D$ mà D = 3, loại 3 khỏi E, được E = {1,2,4}.

d)

Bước	Phép gán	Lý do chọn	Forward Checking	Kết quả
1	B = 1	MRV: |D(B)| = 1	A: loại 1 → {2}; C: loại 1 → {2,3,4}	OK
2	A = 2	MRV: |D(A)| = 1	C: loại 2 → {3,4}	OK
3	C = 3	C, D cùng 2 giá trị, chọn C; giá trị nhỏ trước	D phải < 3 nhưng $D \in \{3,4\}$ → rỗng	Dead end, hoàn tác C = 3
4	C = 4	giá trị kế tiếp	D: loại 4 → {3}	OK
5	D = 3	MRV: |D(D)| = 1	E: loại 3 → {1,2,4}	OK
6	E = 1	biến cuối, giá trị nhỏ nhất		Nghiệm

Thứ tự phát sinh: (B,1), (A,2), (C,3) ✗ hoàn tác, (C,4), (D,3), (E,1).
Nghiệm: A = (Quốc tế, 2), B = (Quốc tế, 1), C = (Quốc tế, 4), D = (Nội địa, 3), E = (Nội địa, 1).

Bài 7:
a)

- Biến: A, B, C, D, E.
- Miền: {1, …, 9}.
- Ràng buộc:
  - Hàng 1: 4 + A + 2 = 15 (đơn, suy ra A = 9)
  - Hàng 2: B + 5 + C = 15 (nhị phân)
  - Hàng 3: D + E + 6 = 15 (nhị phân)
  - Cột 1: 4 + B + D = 15 (nhị phân)
  - Cột 2: A + 5 + E = 15 (nhị phân)
  - Cột 3: 2 + C + 6 = 15 (đơn, suy ra C = 7)
  - Đường chéo phụ: 2 + 5 + D = 15 (đơn, suy ra D = 8)

- Đường chéo chính: 4 + 5 + 6 = 15 (hằng, luôn đúng)
- AllDiff(A, B, C, D, E) và các giá trị khác {2, 4, 5, 6}

b) Các cạnh là A–E (A+E=10), E–D (D+E=9), D–B (B+D=11), B–C (B+C=10)

c)
Áp ràng buộc đơn trước: A = {9}, C = {7}, D = {8}, B và E vẫn là {1..9}.
Mọi miền đều đơn trị nên giải xong mà không cần tìm kiếm. Các giá trị 9, 3, 7, 8, 1 khác nhau và khác {2, 4, 5, 6}, nên AllDiff thỏa.
Nghiệm: A = 9, B = 3, C = 7, D = 8, E = 1.

Bài 8:
Ba biến AJ, Sunny, Ellyse đôi một phải khác màu (đồ thị đầy đủ K_3). Miền: AJ = {Đỏ, Vàng, Lục}, Sunny = {Đỏ, Vàng, Hồng}, Ellyse = {Đỏ, Hồng}.
a)
- MRV chọn Ellyse (miền 2, nhỏ nhất). LCV: Đỏ loại 2 giá trị (Đỏ của AJ và của Sunny), Hồng chỉ loại 1 (Hồng của Sunny). Chọn Ellyse = Hồng. Sunny còn {Đỏ, Vàng}.
- MRV chọn Sunny (2 < 3). Đỏ loại 1 (Đỏ của AJ), Vàng loại 1 (Vàng của AJ), hòa nên theo thứ tự cầu vồng chọn Sunny = Đỏ. AJ còn {Vàng, Lục}.
- AJ: cả hai giá trị loại 0, hòa nên chọn AJ = Vàng.

Thứ tự gán: Ellyse = Hồng, Sunny = Đỏ, AJ = Vàng. Số lần backtrack = 0.

b)
Khi hòa giữa các biến chọn theo thứ tự đề cho (AJ, Sunny, Ellyse).
- Miền lớn nhất là AJ và Sunny (cùng 3), chọn AJ. Most Constraining Value: Đỏ loại 2, Vàng loại 1, Lục loại 0, nên chọn AJ = Đỏ. Sunny còn {Vàng, Hồng}, Ellyse còn {Hồng}.
- Miền lớn nhất là Sunny (2 > 1). Hồng loại 1 (Hồng của Ellyse), Vàng loại 0, nên chọn Sunny = Hồng, khiến miền Ellyse rỗng. Dead end, backtrack lần 1.
- Thử Sunny = Vàng, Ellyse còn {Hồng}.
- Ellyse = Hồng. Nghiệm: AJ = Đỏ, Sunny = Vàng, Ellyse = Hồng.

So sánh và giải thích. Cách (b) tốn 1 backtrack, cách (a) tốn 0.
- MRV chọn trước biến ràng buộc chặt nhất (Ellyse chỉ có hai màu), nên xung đột lộ ra sớm hoặc được tránh. Phiên bản "maximum" để biến ràng buộc chặt nhất lại sau cùng, nên nó mất lựa chọn khi các biến khác đã gán. Ellyse mất Đỏ vì AJ = Đỏ, rồi mất nốt Hồng vì Sunny = Hồng.
- LCV giữ được nhiều lựa chọn cho các biến còn lại (Ellyse = Hồng chừa Đỏ cho người khác). Most Constraining Value làm ngược lại, chọn màu phá nhiều lựa chọn của láng giềng nhất (AJ = Đỏ), nên dễ làm miền thu hẹp thành rỗng.